

지능형 IoT 네트워크

오리엔테이션

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS



오리엔테이션

교과목 소개, 강의 계획, 평가방법

■ 교과목 소개

지능형 IoT (Internet of Things) 시스템의 구조와 핵심 구성 요소를 중심으로, 네트워크 기반의 데이터 수집, 처리, 저장, 관리 기술을 종합적으로 학습

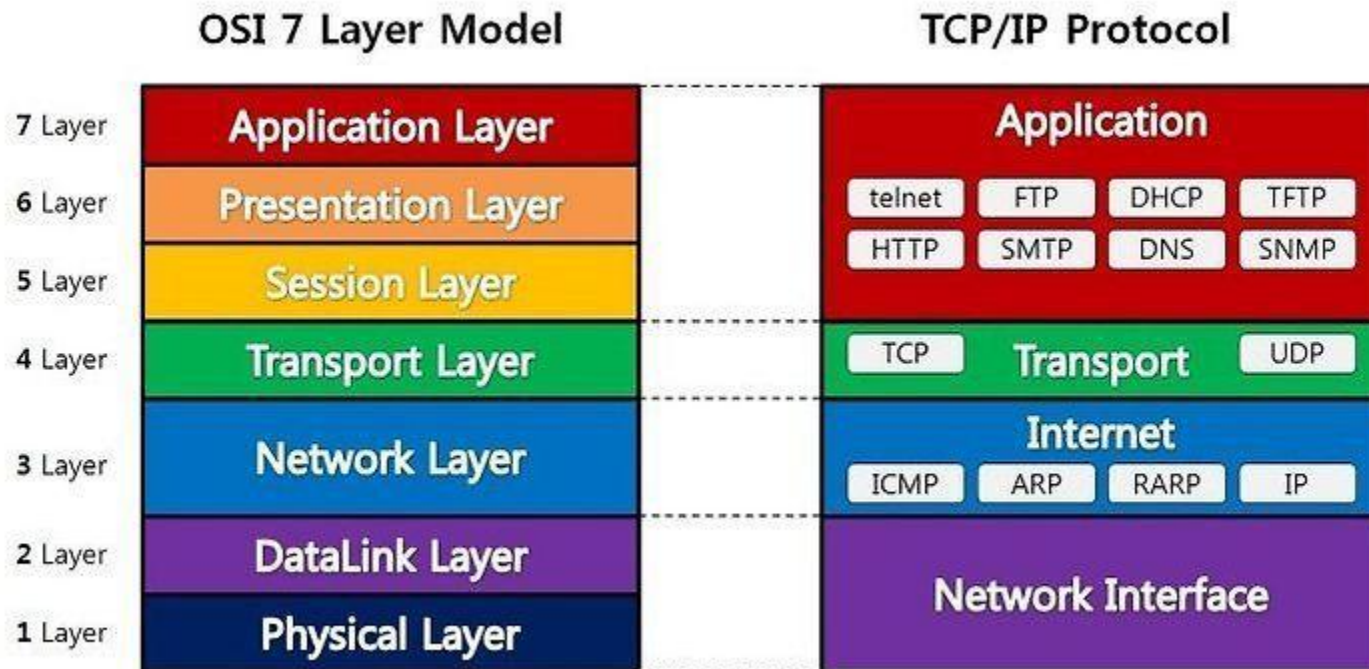
■ 학습목표

- ① 지능형 IoT의 개념, 아키텍처 및 구성 요소를 이해할 수 있다.
- ② 지능형 IoT 환경에서의 데이터 수집, 저장, 처리 기술을 습득할 수 있다.
- ③ IoT 데이터를 활용한 분석 및 예측 기법에 대해 이해하고 적용할 수 있다.

■ 강의 계획

주차	수업내용	수업방식
1	오리엔테이션	이론
2	지능형 IoT 개요	이론/실습병행
3	지능형 IoT와 OSI 7계층	이론/실습병행
4	지능형 IoT를 위한 무선 통신 기술	이론/실습병행
5	지능형 IoT 데이터 수집	이론/실습병행
6	지능형 IoT 실시간 데이터 수집 및 관리(1)	이론/실습병행
7	지능형 IoT 실시간 데이터 수집 및 관리(2)	이론/실습병행
8	중간고사	
9	지능형 IoT 실시간 데이터 수집 및 관리(3)	이론/실습병행
10	지능형 IoT 데이터 처리	이론/실습병행
11	지능형 IoT 시계열 데이터베이스	이론/실습병행
12	지능형 IoT를 위한 딥러닝 기술(1)	이론/실습병행
13	지능형 IoT를 위한 딥러닝 기술(2)	이론/실습병행
14	텀프로젝트 기획, 설계 및 구현	기말프로젝트
15	텀프로젝트 발표	기말프로젝트

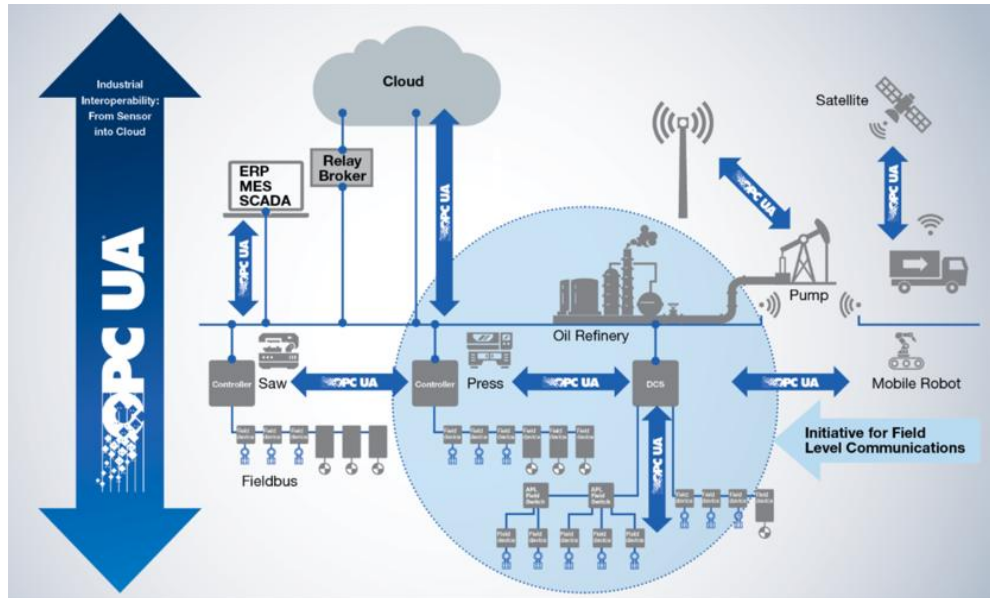
■ OSI 7 계층



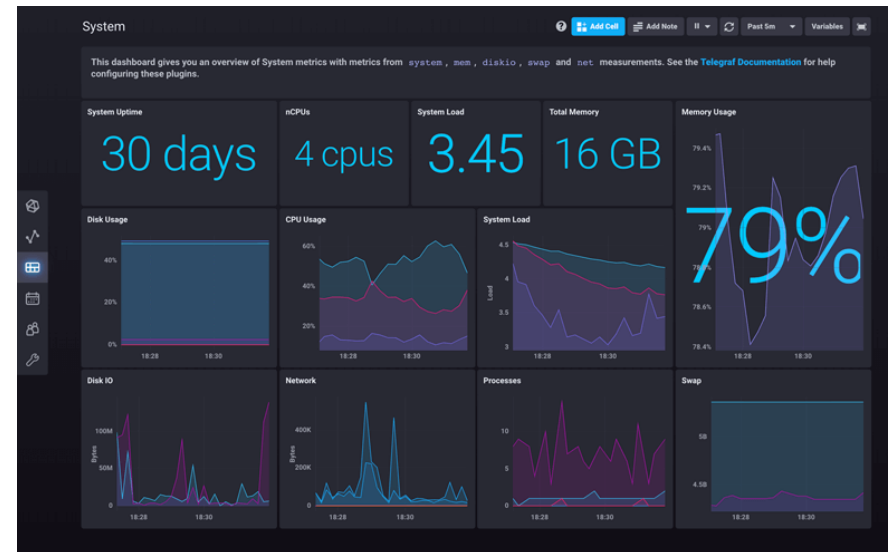
■ 무선 통신 기술

Protocol	WiFi 	RF4CE 	Bluetooth Low Energy 	Specified Low Power 	EnOcean 
Standard	IEEE802.11.x	IEEE802.15.4	IEEE802.15.1	IEEE802.15.4g	ISO/IEC 14543-3-10/11
Frequency	2.4GHz			Sub-GHz	
	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	868MHz 920MHz etc.	868MHz 902MHz 928MHz
Distance (Guideline)	~200m	~20m	~30m	~800m	~120m
Speed	1~72Mbps	250kbps	1Mbps	100kbps	125kbps
Power	AC adapter	Battery	Battery	Battery	None(battery-less)
RF LSI	-			 LAPIS SEMICONDUCTOR	-
Module	 ROHM			 ROHM	
Application Examples	Standard wireless High-speed large volume data transmission	Remote control, wearable devices Bluetooth LE adopted in smart homes		Expected use in B Route from smart meters and HAN	Applications utilizing battery- less wireless sensor nodes

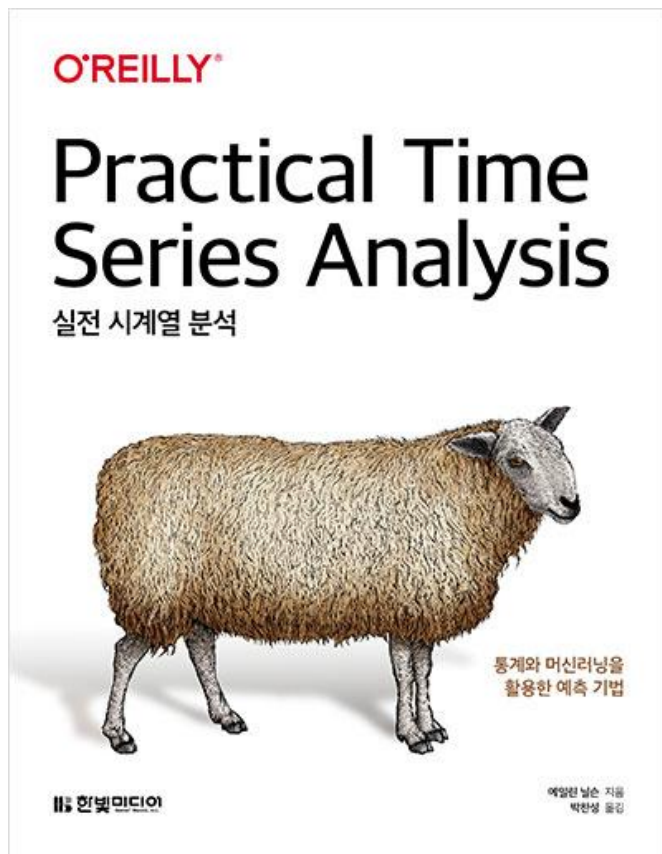
■ 실시간 데이터 수집/관리 - OPC-UA



■ 시계열 데이터베이스 - influxdb



■ 딥러닝 기술 - 시계열 예측



NIA 한국정보화진흥원
NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

■ 평가 방법

항목	비율	내용	비고
중간고사	30%	이론 및 실습 수업에 대한 중간고사	개인
기말 프로젝트	30%	팀 프로젝트	개인
과제물	20%	퀴즈, 보고서 제출 등	개인
출석	20%	총 수업시간의 3/4 미달 시 F (총 수업 시간: 45h / 33.75h 이상 미출석시 F)	개인

■ 기말 프로젝트 평가 기준표(안)

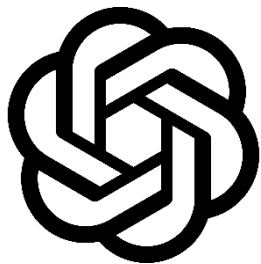
항목	내용	점수
창의성	아이디어의 창의성, 독창성 및 진보성 기존 제품(기술)과의 차별성	20
사업화 가능성	작품(기술)의 실용성, 시장성, 경제성 및 사업화 가능성	30
기술성 및 완성도	아이디어 구체성, 결과물의 완성도, 적용 기술의 난이도	30
기획성	작품 기획 및 구성 충실도 발표력 및 질의응답 우수성	20

※ 기말 프로젝트 최종 점수는 상기 평가 기준에 의거하여 교수 평가(50%)와 팀간 상호 평가(50%)의 합산으로 결정

■ 사물인터넷 개념



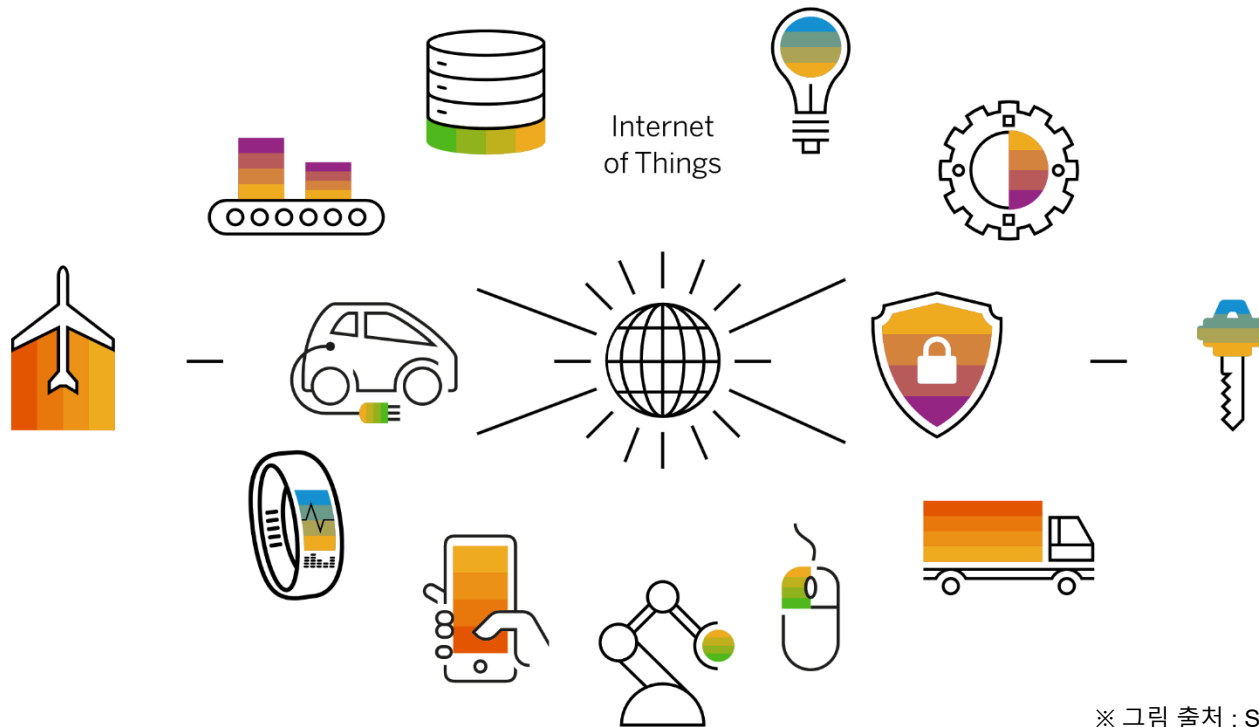
IoT 또는 사물 인터넷이라는 용어는 **연결된 디바이스의 공통 네트워크**를 의미하며, 디바이스와 클라우드 및 디바이스 간 통신을 용이하게 하는 기술을 의미



사물인터넷(IoT, Internet of Things)은 **인터넷에 연결된 다양한 물리적 장치나 센서들이 서로 데이터를 주고받으며 상호작용하는 네트워크**를 의미

이는 기존의 단순한 컴퓨터나 스마트폰 뿐만 아니라, 가전제품, 자동차, 산업 기계, 심지어는 환경 센서 등 수많은 “사물”들이 인터넷을 통해 연결되어 정보를 수집하고 분석, 제어할 수 있도록 함

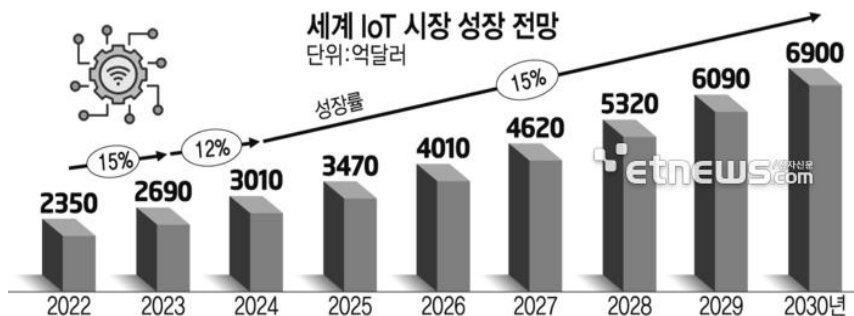
■ 사물인터넷 개념



※ 그림 출처 : SAP

광의의 개념 : 인터넷 네트워크에 무선으로 **연결될 수 있는 모든 물체**(‘사물’)
협의의 개념 : 센서, 디바이스, 네트워크를 통해 사물 간 데이터(Machine to Machine)를 주고 받는 시스템

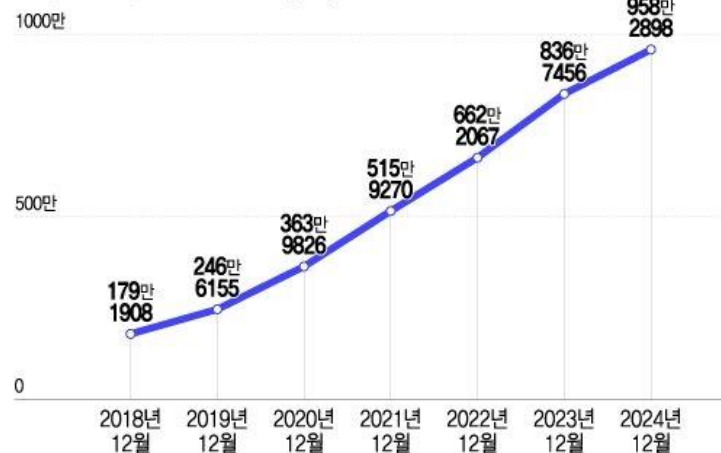
■ 사물인터넷 시장의 성장과 확산



세계 기업용 사물인터넷(IoT) 시장이 2030년 6900억달러(952조2000억원) 규모로 성장할 것이라는 세계 분석기관 전망이 제시됨

인공지능(AI)과 결합한 IoT 관련 소프트웨어(SW)가 향후 성장을 이끌 것

차량관제용 사물인터넷(IoT) 회선 수



*자료: 과학기술정보통신부 유무선통신서비스 가입현황

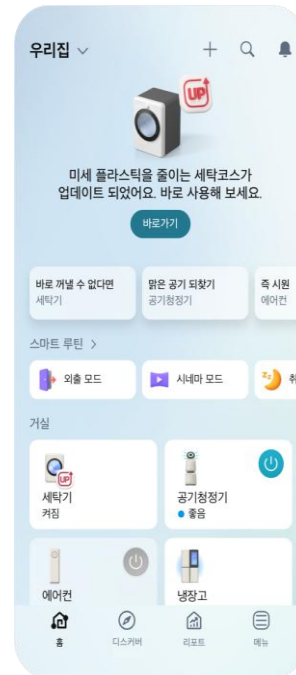
MT 더니투데이

국내 차량관제용 IoT 회선은 958만2898개로 전년 동기 대비 14.5% 증가

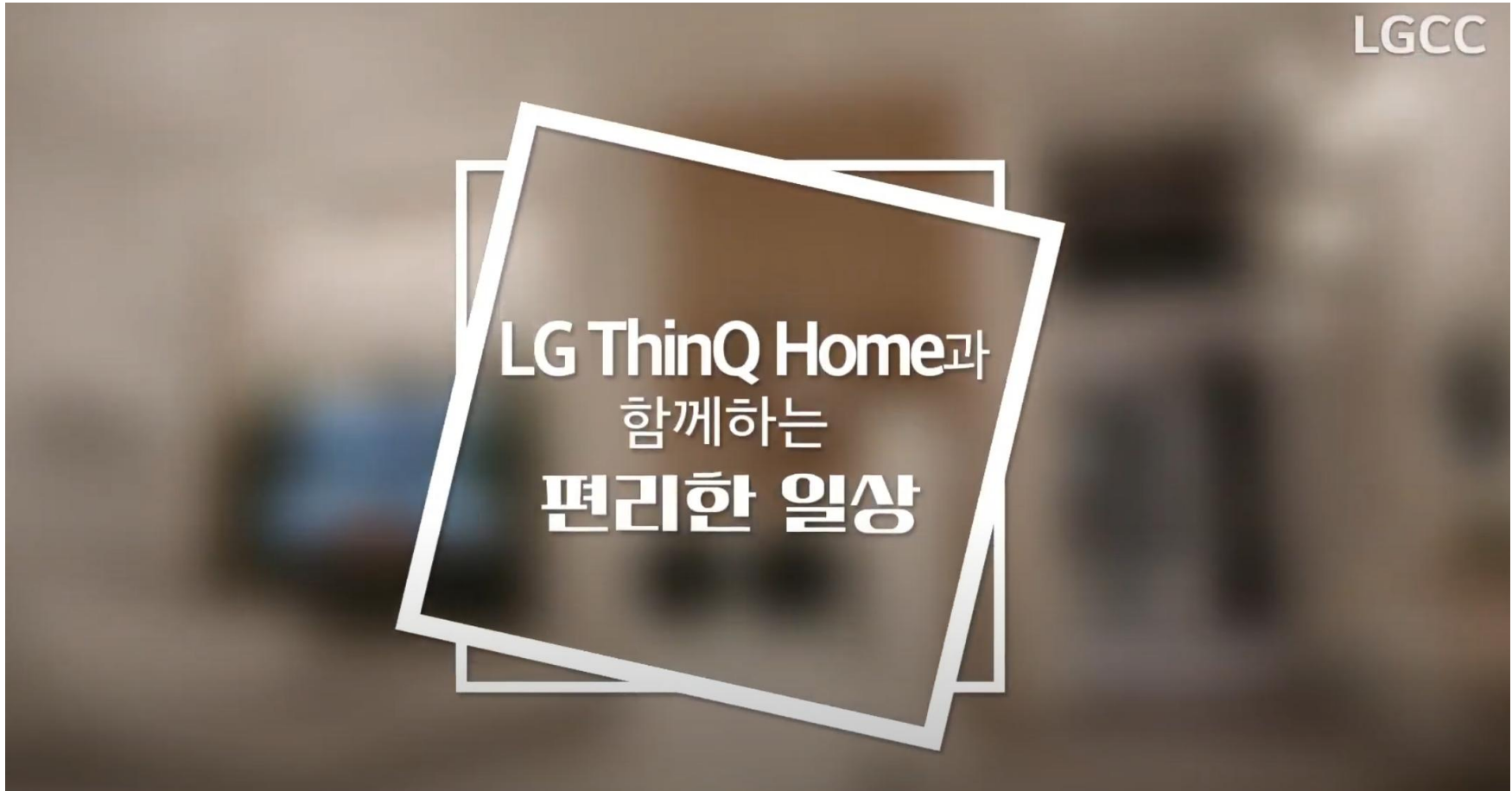
차량관제용 IoT 회선은 2018년 12월 179만1908개에서 6년 내내 연 20~40%대 성장

올해 1000만개 회선 돌파가 가능할 전망

■ 사물인터넷 사례 - 스마트 홈



LG가 쉽게 스마트폰 사업을
버리지 못했던 이유..



<https://www.youtube.com/watch?v=EZmWiSKwf-s>

■ 사물인터넷 사례 - 재난안전서비스

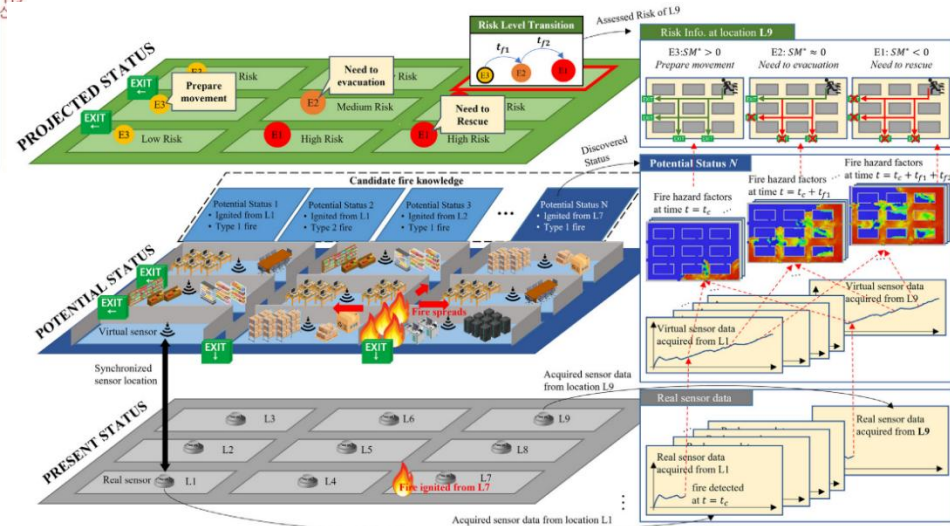
서대문구 '스마트 안전관리 서비스'



목적

반지하 가구 화재, 침수, 일산화탄소 감지 센서 통한 재난 대응

디지털 트윈 기반 화재 위험 대응



목적

실시간 화재 감지
잠재적 화재 위험 평가
예측 기반 화재 대응

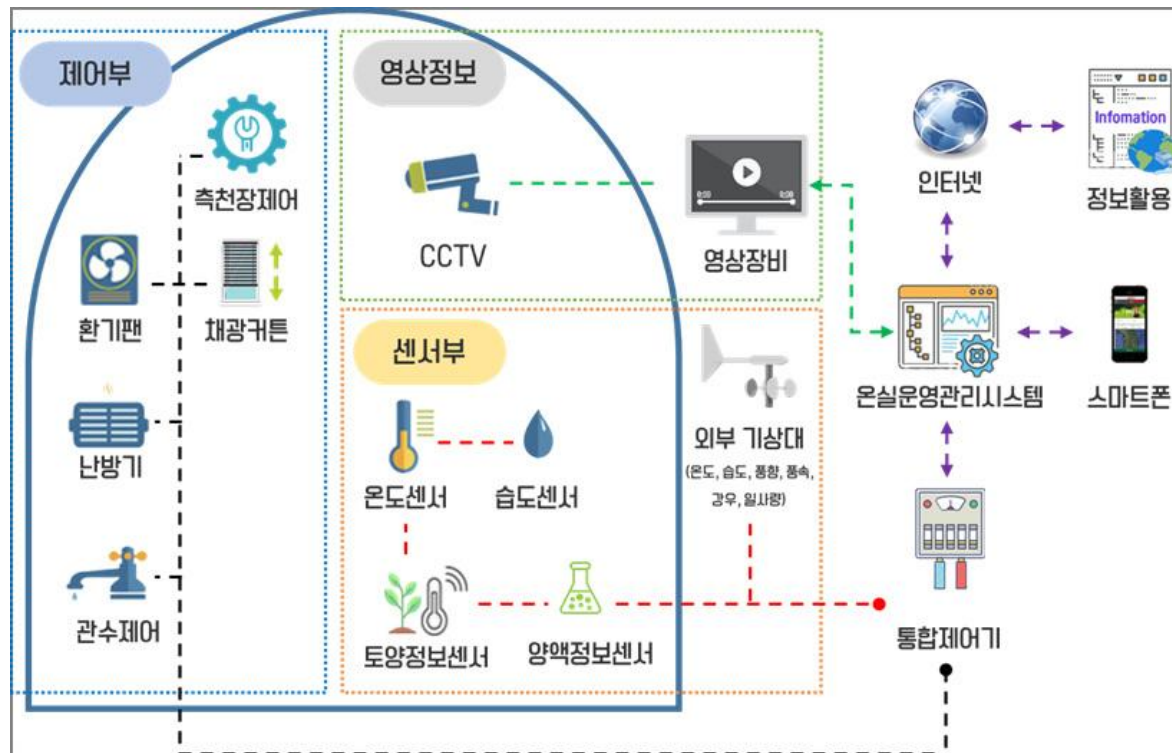
■ 사물인터넷 사례-스마트 농업



<https://www.youtube.com/watch?v=DUG1B1BOiFo>

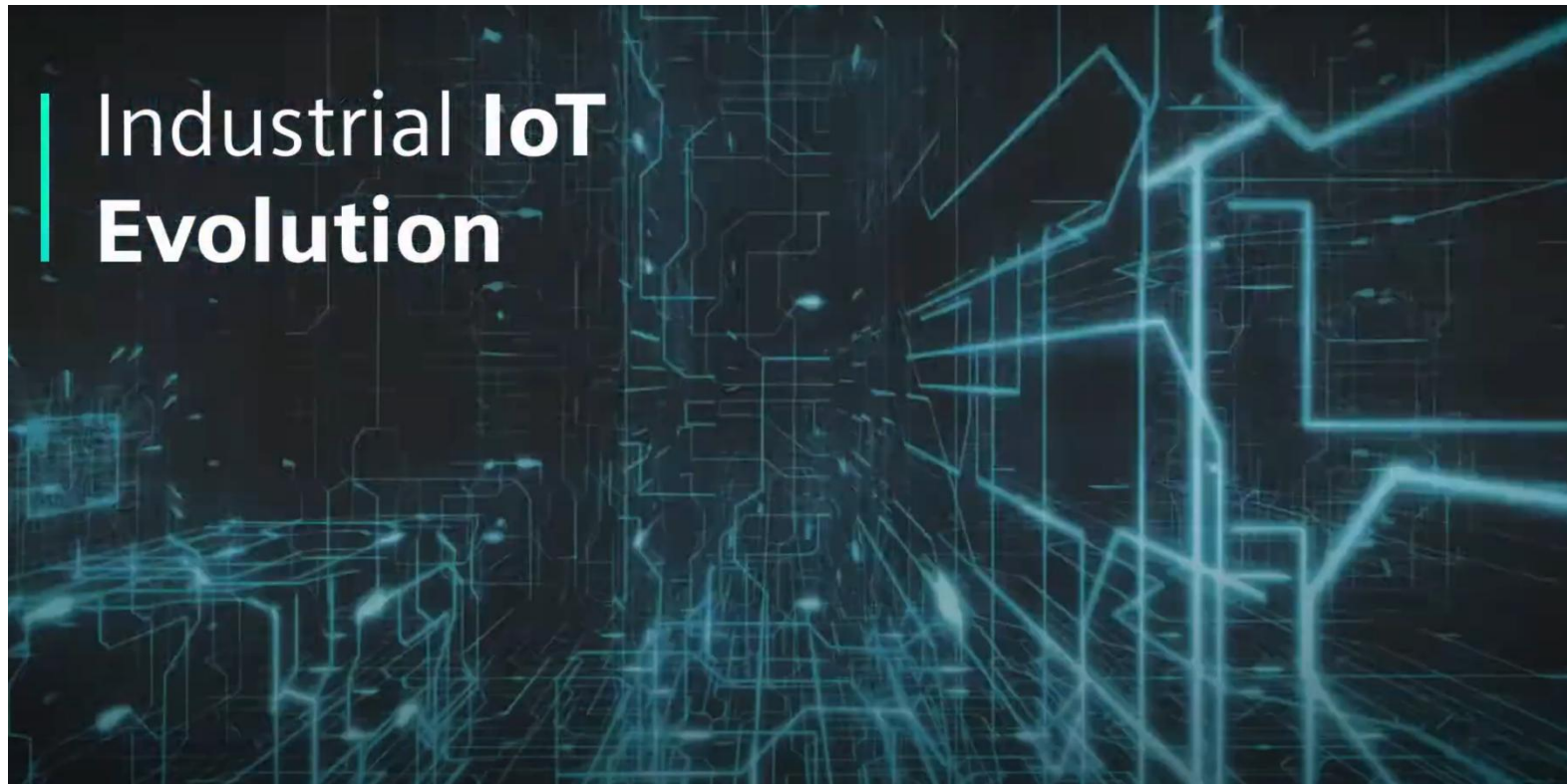
■ 사물인터넷 사례 - 스마트 농업

스마트 원예 구성도



※ 출처 : 농업도 스마트하고 똑똑하게! 스마트 팜(Smart Farm) 기술, 삼성디스플레이 뉴스룸

■ 사물인터넷 사례 - 스마트 공장



<https://www.youtube.com/watch?v=KUh8qzNES7Y>

■ 사물인터넷 사례 - 스마트 공장

Minds + Machines 2016

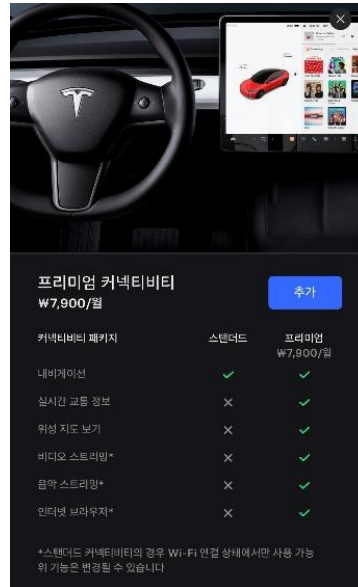
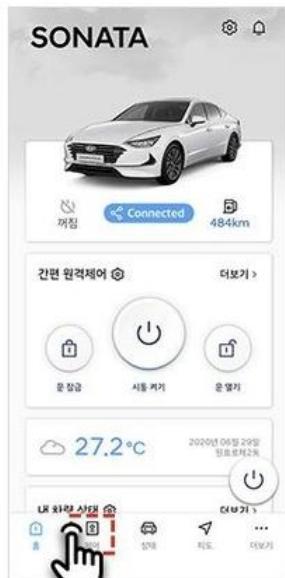
Meet the Digital Twin

Colin J. Parris, Ph.D.

VICE PRESIDENT, SOFTWARE RESEARCH, GE GLOBAL RESEARCH CENTER

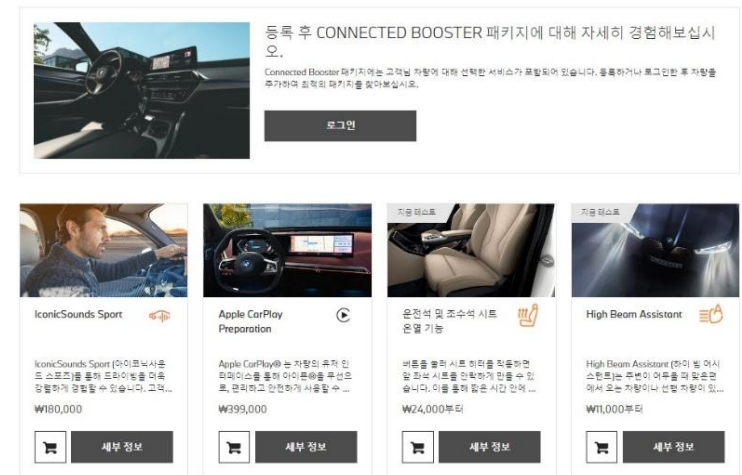
<https://www.youtube.com/watch?v=2dCz3oL2rTw>

■ 사물인터넷 사례 - 커넥티드 카 서비스



BMW CONNECTED DRIVE.

BMW ConnectedDrive Store에서 고객님의 BMW에 디지털 서비스와 특별 서비스를 설치하거나 기존 서비스를 차량에서 연결할 수 있습니다.

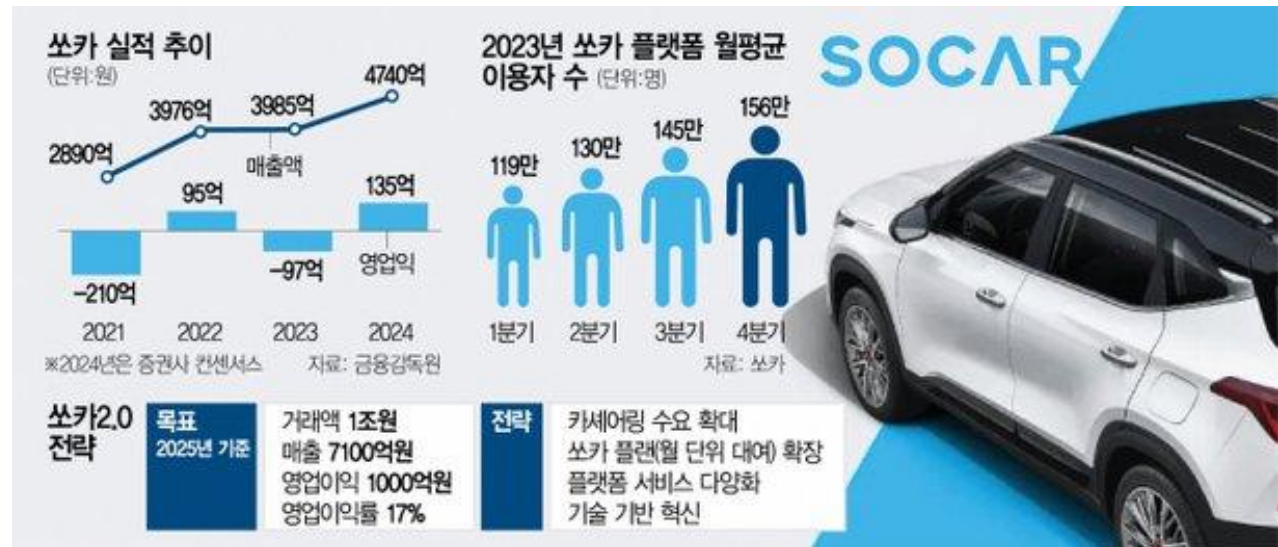
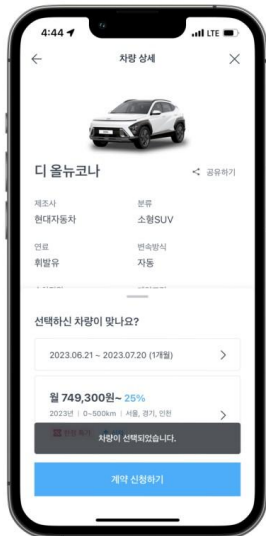


△현대 블루링크

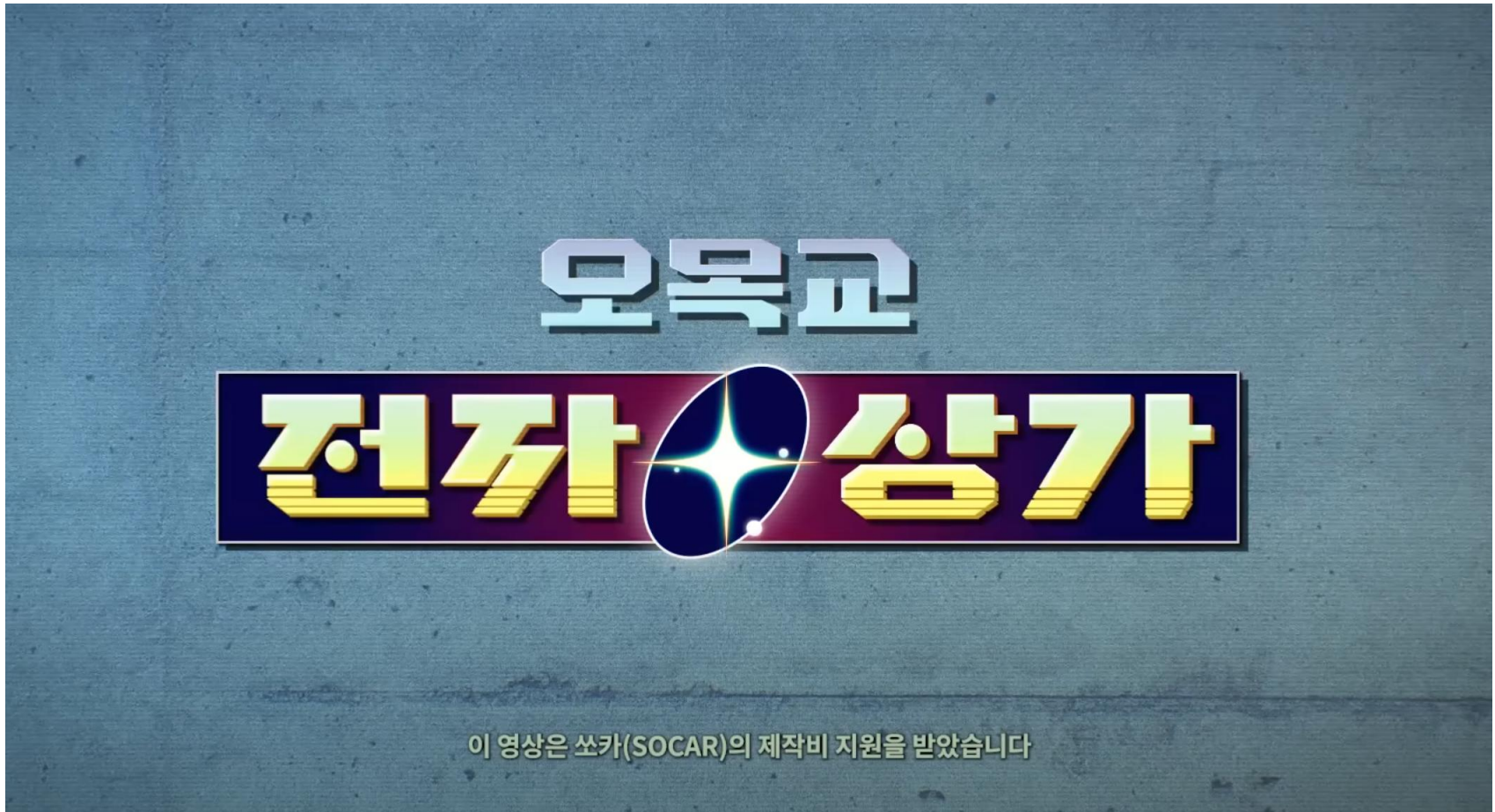
△테슬라 커넥티비티

△BMW 커넥티드 드라이브

■ 사물인터넷 사례 – 차량공유서비스

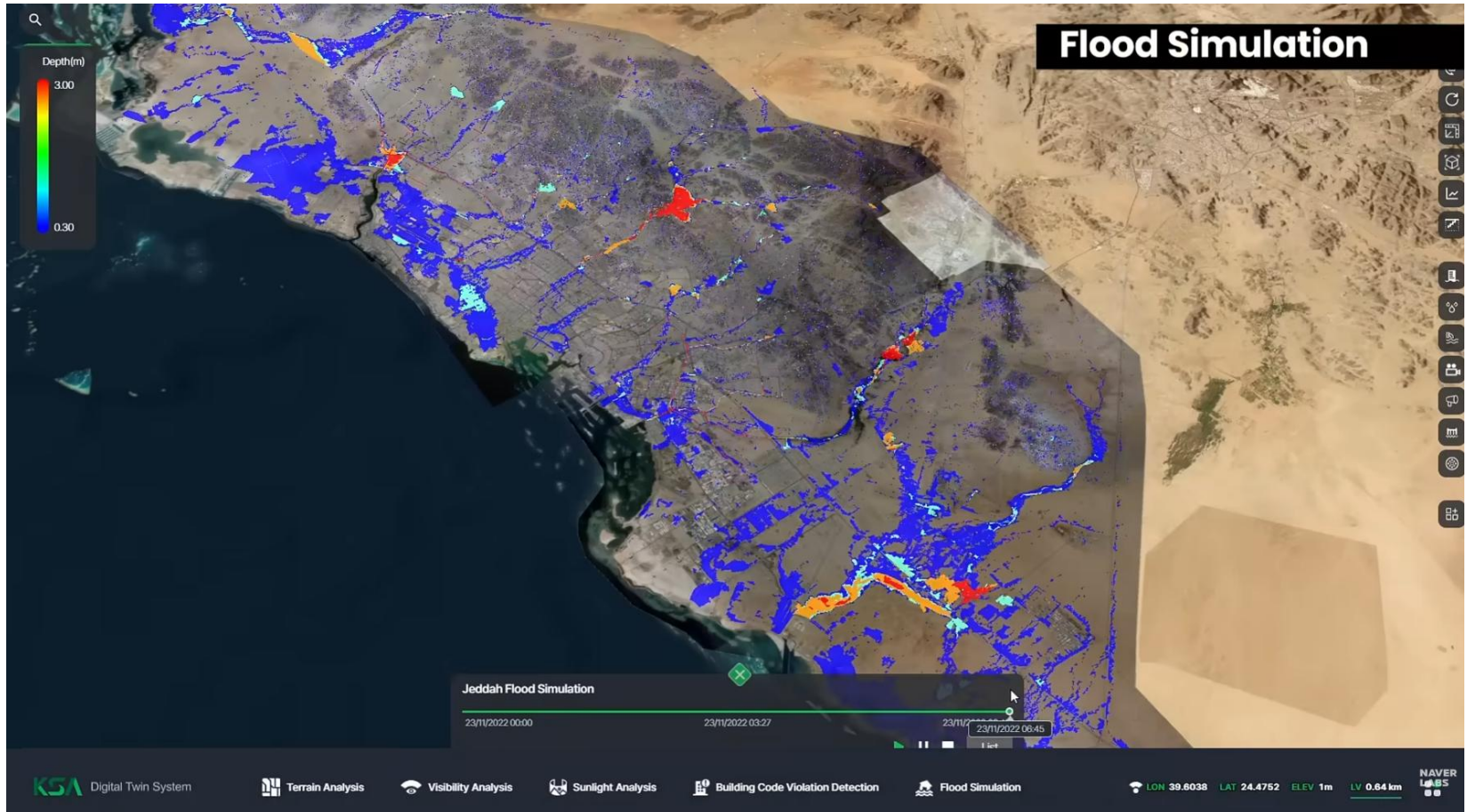


※ 출처 : 서울경제, <https://news.nate.com/view/20240416n32248>



<https://www.youtube.com/watch?v=hilqqWTonzY>

사물인터넷(Internet of Things) 개요



<https://www.youtube.com/watch?v=GIXT-w6Zmts>



‘이포레스트 테크데이 2025 in 화성’에서 공개한

<https://www.youtube.com/watch?v=d7up8GtaByE>

감사합니다

Q&A

